

Zawartość

- 6.1. Zadania na zajęcia
- 6.2. Zadania domowe

1



Oblicz

6.1. Zadania na zajęcia

Ćwiczenie 6.11

Korzystając z definicji oblicz $f'(x)$ dla $f(x) = \frac{1}{1 + \cos x}$.

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 6.1.**

Ćwiczenie 6.12

Zbadaj istnienie $f'(0)$ funkcji $f(x) = \begin{cases} x^k \sin \frac{1}{x} & \text{dla } x \neq 0 \\ 0 & \text{dla } x = 0 \end{cases}$ w dwóch przypadkach, gdy $k = 1$ i $k = 2$.

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 6.10, Ćw. 6.1.**

Ćwiczenie 6.13

Oblicz pochodną

$$f(x) = \ln \frac{\sin x}{\cos x} = \ln \sin x - \ln \cos x = \ln \tan x$$

na trzy różne sposoby.

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 6.2, Ćw. 6.3.**

Ćwiczenie 6.14

Oblicz, zakładając że istnieje, pochodną funkcji:

$$1. f(x) = \sqrt{2x} \cdot \arctan x + \sin(x^3 + 2x)$$

$$2. f(x) = \sqrt[5]{x^3} \cdot \tan(5x + 1)$$

$$3. f(x) = \sqrt{\sin(3x^2 - x)} - \ln \frac{1}{5x^x}$$

$$4. f(x) = x^e \arcsin x - x^{\cos(2x)}$$

$$5. f(x) = (7x^2 - 2)^{13} + 2 \log_x(\arctan x).$$

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 6.2, Ćw. 6.3, Ćw. 6.4.**

Ćwiczenie 6.15

Pamiętając o regule de l'Hospitala, oblicz granicę funkcji:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + 2x}{\cos x - 3x - 1}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x + 2x}{\cos x - 3x - 1}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \ln(2x + 1)}{3 - \ln x}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\tan x}{\ln\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \cdot e^{2x}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x}.$$

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 6.5.**

6.2. Zadania domowe

Ćwiczenie 6.16

Korzystając z definicji oblicz $f'(x)$ dla funkcji $f(x) = \sqrt{3x+2}$.

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 6.1.**

Ćwiczenie 6.17

Zbadaj istnienie $f'(1)$ funkcji $f(x) = x \cdot |x-1|$.

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 6.10, Ćw. 6.1.**

Ćwiczenie 6.18

Oblicz, zakładając że istnieje, pochodną funkcji:

$$1. f(x) = \ln \frac{x + \sin x}{x - \cos x}$$

$$2. f(x) = \sqrt[5]{x^3 \cos x} + \arctan e^{2x^3}$$

$$3. f(x) = (3x^2 + 5)^7 + \sin(\cos x)$$

$$4. f(x) = x\sqrt{4\sin x} + \log_2(x^3 - 2x^2)$$

$$5. f(x) = \frac{2}{\sqrt[3]{3x}} + \log_{x^2+4x}(x^3 - 2)$$

$$6. f(x) = 2^{\sin x} - 3 \cos(\log_x x)$$

$$7. f(x) = \arcsin(\log_x(\cos x^3))$$

$$8. f(x) = x^{(x^2)} + (x^x)^2$$

$$9. f(x) = x^{(x^x)} + (x^x)^x$$

$$10. f(x) = \sqrt[x]{1+x}.$$

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 6.2, Ćw. 6.3, Ćw. 6.4.**

```
1 # Punkt 3.
2 var('x')
3 f3 = (3*x^2 + 5)^7 + sin(cos(x))
4 show("f =", f3)
5 show("f' =", f3.diff(x))
6
7 # Punkt 9.
8 f9 = x^(x^x) + (x^x)^x
```

Oblicz

Ćwiczenie 6.19

Pamiętając o regule de l'Hospitala, oblicz granicę funkcji:

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cot x - 1}{x^2}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^x - 2e^{-x} - 4x}{\sin x - x}$

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+2)}{\ln(x^2+1)}$

5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arcsin \frac{1}{x}}{\arctan x - \frac{x}{2}}$

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + \frac{1}{2}x^2}{x^4}$

7. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot (\pi + 2 \arctan x)$

8. $\lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 \cdot e^{-\frac{1}{x}}$

9. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

10. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(1-x) \ln x$

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 6.5.**

```
1 # Punkt 1.
2 var('x')
3 g1 = (e^x - e^(-x))/(e^x + e^(-x))
4 show(LatexExpr(r"\lim_{x \to +\infty}"), g1 == limit(g1, x=+oo))
5
6 # Punkt 10.
7 g10 = ln(1-x)*ln(x)
8 show(LatexExpr(r"\lim_{x \to 0^+}"), g10 == limit(g10, x=0, dir='plus'))
```

Oblicz